

DOT net Framework

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



Framework .NET

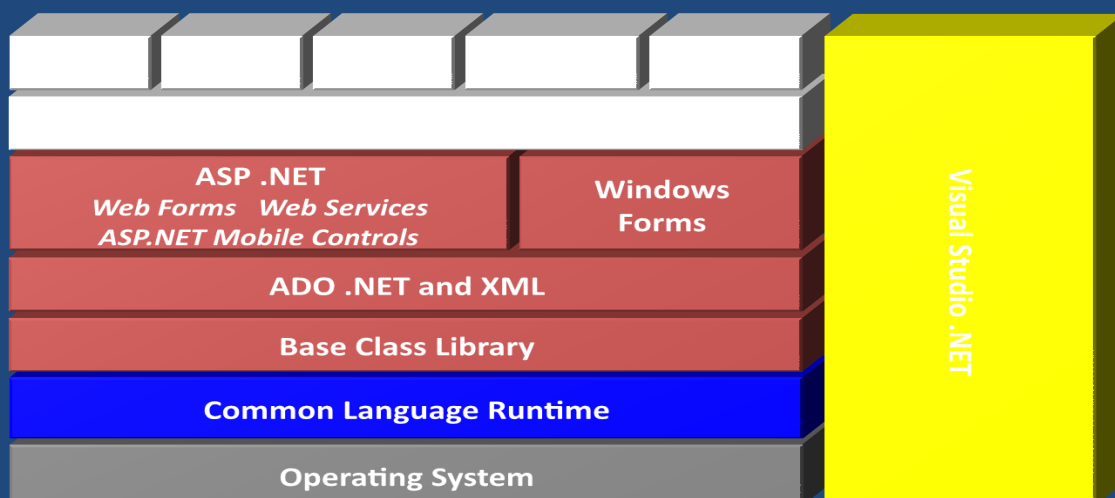
Titular: Dario Guillermo Cardacci



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Titular: Dario G. Cardacci

.NET Framework



¿Qué problemas resuelve .NET?

- Desde Internet, muchas aplicaciones y dispositivos están fuertemente comunicados entre sí.
- Los programadores escribían arquitectura en lugar de aplicaciones.
- Los programadores tenían conocimientos limitados o debían aprender nuevos lenguajes.

.NET Framework

- El .NET Framework constituye las bases sobre las que, tanto aplicaciones como servicios, son ejecutadas y construidas.
- La naturaleza unificada del .NET Framework permite que cualquier tipo de aplicación sea desarrollada mediante herramientas comunes haciendo la integración mucho más simple.
- El .NET Framework esta compuesto de:
 - El CLR (Common Language Runtime)
 - La BCL (Base Class Library)

CLR – Common Language Runtime

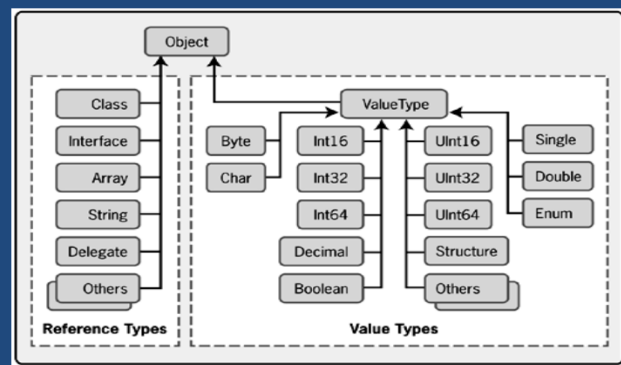
- El CLR es el motor de ejecución (runtime) del .NET Framework.
- Ofrece servicios automáticos tales como:
 - Administración de la memoria
 - Seguridad del código, asegurando:
 - Conversión de tipos
 - Inicialización de variables
 - Indexación de arreglos fuera de sus límites
 - Versionamiento

Componentes de CLR



CTS (Common Type System)

- Define un conjunto común de “tipos” orientado a objetos.
- Todo lenguaje de programación debe implementar los tipos definidos por el CTS.
- Todo tipo hereda directa o indirectamente del tipo OBJECT
- Tipos de VALOR y de REFERENCIA



Microsoft Intermediate Language (MSIL)

- El compilador convierte al código soportado por .NET en lenguaje intermedio.
- Es un conjunto de instrucciones independientes de la CPU, que se convierten en código nativo al ejecutarse.
- Para convertir MSIL a código nativo, se utilizan compiladores llamados “Just In Time” JIT
- Los archivos ejecutables estan conformados por
- MSIL
- Datos Adicionales (Metadata)
- El MSIL es independiente del lenguaje en el que se desarrolla

Conclusiones

- Costo inicial de aprendizaje para el uso.
- Facilita el desarrollo.
- Facilita el mantenimiento.
- Arduo trabajo de elección.
- Adecuados para productos cuyos requisitos cambian rápidamente.
- Documentación

